

Gestão Inteligente de uma Frota de Táxis Heterogénea

Aplicação de Algoritmos de Procura em Ambientes Dinâmicos
Grupo 26

José Duarte Alves (AE9360)

Dezembro 2025



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

1 Avaliação pelos pares

- AE9360 José Alves $\text{DELTA} = 0$

2 Descrição do Problema

As empresas de táxis modernas enfrentam desafios crescentes na gestão eficiente das suas frotas, resultantes do aumento da procura, da necessidade de tempos de resposta reduzidos e da transição progressiva para soluções de mobilidade mais sustentáveis. A coexistência de veículos a combustão e veículos elétricos introduz complexidade adicional, uma vez que cada tipo de veículo apresenta características distintas em termos de autonomia, custos operacionais, impacto ambiental e requisitos de reabastecimento ou recarga.

Neste contexto, a empresa fictícia *TaxiGreen* pretende otimizar a alocação de uma frota urbana heterogénea, garantindo que os pedidos de transporte são atendidos dentro de limites de tempo aceitáveis, respeitando as restrições operacionais dos veículos e promovendo critérios de sustentabilidade ambiental.

Os pedidos surgem de forma dinâmica ao longo do tempo, com diferentes localizações, prioridades e preferências ambientais, num ambiente sujeito a variações de tráfego. O problema envolve decisões em tempo real num sistema dinâmico e multiobjetivo (minimizar tempo de espera dos clientes, minimizar custo operacional, reduzir impacto ambiental, etc.).

3 Formulação do Problema

O problema foi formulado como um problema de procura em grafos.

3.1 Estado

Um estado é definido por:

- Localização atual dos veículos;
- Estado de cada veículo (disponível, a caminho do pickup, a transportar passageiro, em reabastecimento);
- Autonomia atual;
- Conjunto de pedidos ativos;
- Hora e minuto da simulação.

3.2 Estado Inicial

O estado inicial corresponde ao início da simulação, com todos os veículos distribuídos aleatoriamente pela cidade, autonomia máxima e ausência de pedidos.

3.3 Operadores

As ações possíveis incluem:

- Atribuição de um veículo a um pedido;
- Deslocação para a origem de um pedido;
- Deslocação da origem de um pedido para o destino do mesmo;
- Deslocação para reabastecimento;
- Reabastecimento ou recarga.

3.4 Teste Objetivo

O objetivo é encontrar um caminho válido e de custo mínimo entre a localização de um veículo e ao ponto de origem e, de seguida, ao ponto destino de um pedido, tendo o veículo autonomia para percorrer dito caminho e tendo capacidade para transportar os passageiros.

3.5 Custo

O custo é representado pela distância percorrida (em quilómetros), podendo ser interpretado como tempo de viagem ou consumo energético.

4 Representação da Cidade

A cidade foi representada como um grafo não direcionado:

- Nós representam zonas urbanas, estações de carregamento e postos de combustível;
- Arestas representam estradas, associadas a uma distância.

Para garantir conectividade total, foi inicialmente construído uma *spanning tree* (Figura 1, Anexo), assegurando que todos os nós são alcançáveis. Posteriormente, foram adicionadas ligações extra de forma probabilística para aumentar a densidade do grafo (Figura 2, Anexo).

Cada nó possui coordenadas espaciais, o que foi usado para calcular os custos das arestas e permitindo a utilização da distância euclidiana como heurística.

Em termos gráfico, círculos cinzentos representam zonas urbanas, triângulos vermelhos representam zonas de reabastecimento de combustível e quadrados verdes representam zonas de recarga de veículos elétricos.



Figure 1: Zona urbana



Figure 2: Zona de reabastecimento de combustível



Figure 3: Zona de reabastecimento de veículo elétrico

5 Representação de veículos

A representação dos veículos foi feita por círculos laranja para veículos a combustível e círculos azuis para veículos elétricos.



Figure 4: Veículo a combustível



Figure 5: Veículo elétrico

6 Representação de pedidos

Os pedidos são representados por setas segmentadas, de cor castanha se for normal, dourada se for *premium* e vermelha se for urgente.

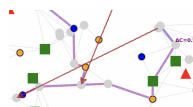


Figure 6: Pedido normal

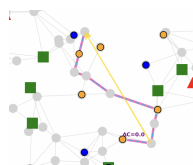


Figure 7: Pedido *premium*

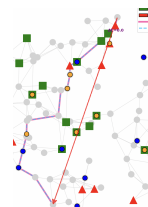


Figure 8: Pedido urgente

7 Representação de caminhos

Os caminhos são representados por uma linha rosa (caminho A^*) e por uma linha segmentada azul (caminho Dijkstra).

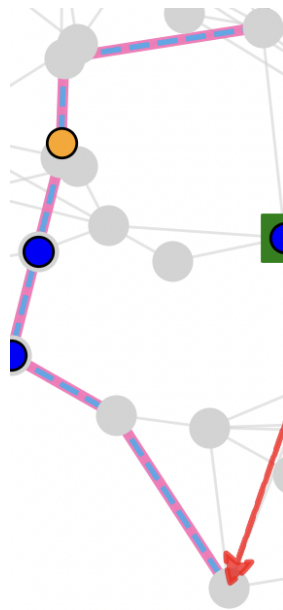


Figure 9: Caminho de um pedido

8 Algoritmos de Procura

8.1 Dijkstra

O algoritmo de Dijkstra foi implementado como algoritmo não informado de referência. Este algoritmo explora os nós por ordem crescente de custo acumulado, garantindo sempre a obtenção do caminho ótimo.

Apesar da sua correção, o algoritmo de Dijkstra tende a expandir um número elevado de nós comparativamente com a sua extensão informada (A*) (especialmente em grafos grandes) pois não é guiado por uma heurística.

8.2 A*

O algoritmo A* foi implementado utilizando como heurística a distância euclidiana em linha reta até ao objetivo, heurística que é admissível uma vez que nunca sobrestima o custo real.

O A* também encontra o caminho ótimo, mas tende a reduzir o número de nós expandidos, tornando-o mais adequado para sistemas dinâmicos e de maior escala.

9 Simulação Dinâmica

A simulação decorre em passos discretos de tempo (minutos). Em cada iteração são realizadas as seguintes operações:

- Atualização do tempo e do tráfego;
- Geração de novos pedidos;
- Remoção de pedidos expirados;
- Verificação de necessidades de reabastecimento;
- Atribuição de veículos a pedidos (Utilizando ambos os algoritmos);
- Movimento dos veículos (Utilizando ambos os algoritmos);
- Atualização da autonomia;
- Atualização das métricas.

10 Métricas de Avaliação

Foram recolhidas as seguintes métricas:

- Número total de pedidos;
- Pedidos concluídos e expirados;
- Tempo médio e total de espera (minutos);
- Distância percorrida com e sem passageiros (Km);
- Distância percorrida por veículos a combustão (Km);
- Distância percorrida por veículos elétricos (Km),
- Número de nós expandidos por A* e Dijkstra;
- Comparação de custos entre algoritmos.

```
Request 0: A* cost = 40.02, Dijkstra cost = 40.02
Request 1: A* cost = 41.50, Dijkstra cost = 41.50
Request 2: A* cost = 33.18, Dijkstra cost = 33.18
Request 3: A* cost = 30.14, Dijkstra cost = 30.14

=== RESUMO DA SIMULAÇÃO ===
Total pedidos: 4
Pedidos atendidos: 4
Pedidos expirados: 0
Tempo médio de espera: 1.0
Tempo total de espera: 2
Km totais: 81.33333333333336
Km ocupados: 42.00000000000003
Km vazios: 39.33333333333333
Km V. eletricos: 22.00000000000004
Km V. combustão: 59.33333333333326
Taxa de ocupação: 0.5163934426229505
A* nós expandidos (médio): 94.25
Dijkstra nós expandidos (médio): 199.0
```

Figure 10: Exemplo métricas de uma simulação curta

11 Resultados e Discussão

Os resultados demonstraram que ambos os algoritmos produzem caminhos de custo equivalente, como esperado, dado que a heurística do A* é admissível.

O A* revelou uma redução significativa no número de nós expandidos em comparação com o Dijkstra, sobretudo em cenários com origem e destino mais distantes. Em grafos mais densos, esta diferença tornou-se menos pronunciada.

A simulação evidenciou ainda a importância da gestão adequada da frota, sendo observados tempos de espera elevados quando a taxa de pedidos ultrapassa a capacidade operacional disponível. Para além disso, através da taxa de ocupação podemos determinar a necessidade de aumentar ou diminuir a frota; através dos tempo médio de espera e dos "Km vazios" podemos ponderar a

dispersão dos carros pela cidade; e, através dos "Km V. elétrico" e dos "Km V. combustão", podemos fazer decisões sobre os incentivos ao uso de carros elétricos e à taxa da frota que é elétrica ou a combustão.

12 Conclusão

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema bastante completo de simulação e gestão de uma frota de táxis heterogénea, aplicando algoritmos de procura clássicos da Inteligência Artificial.

O A* revelou-se mais eficiente em termos computacionais, mantendo a optimalidade das soluções, sendo particularmente adequado para ambientes dinâmicos e de maior escala. O sistema desenvolvido constitui uma base sólida para futuras extensões, como otimização multiobjetivo ou implementação da recolha de mais métricas para análise.

13 Anexo

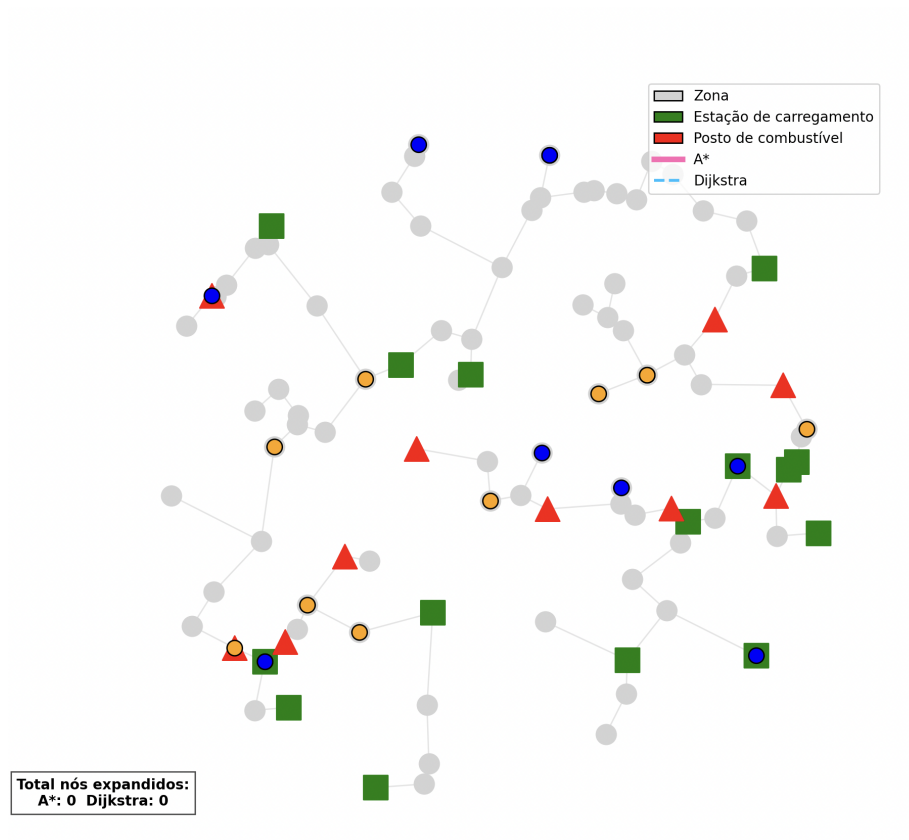


Figure 11: Exemplo spanning tree

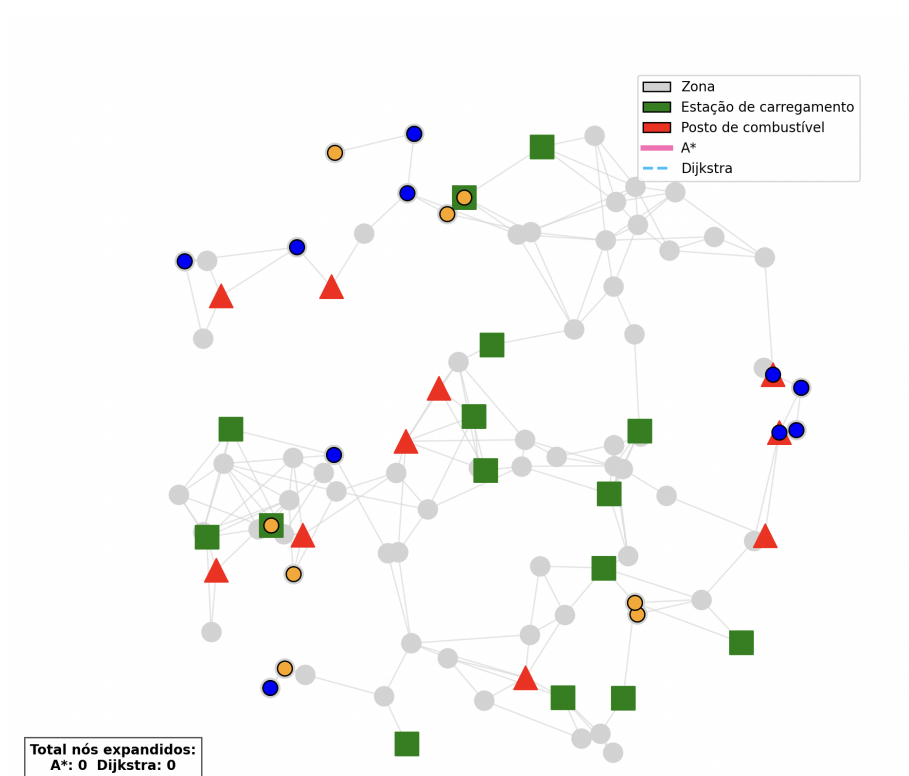


Figure 12: Exemplo grafo final